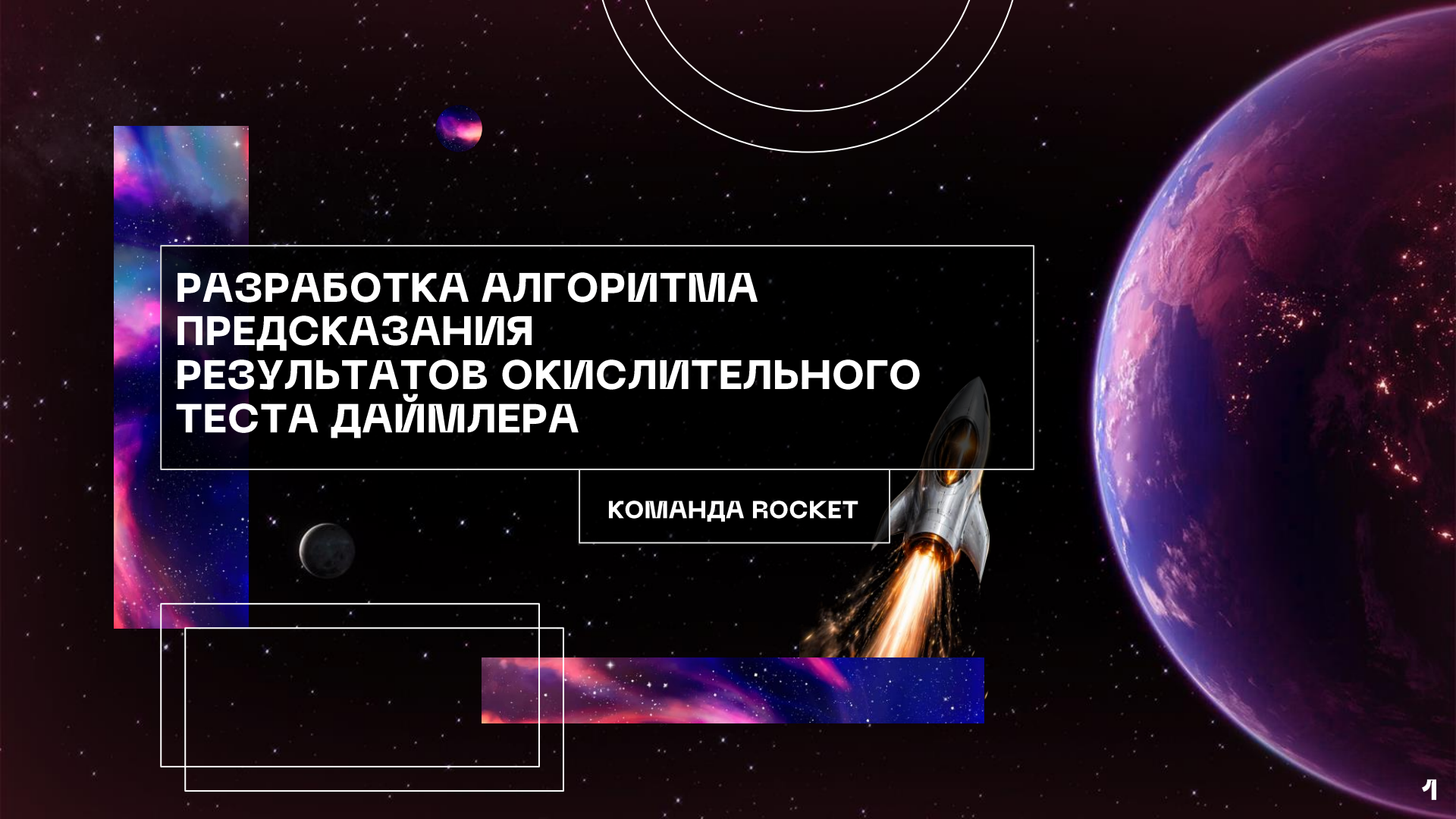




# РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРЕДСКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ТЕСТА ДАЙМЛЕРА

КОМАНДА ROCKET

# НАША КОМАНДА



**Патрушев Никита  
Олегович**

Капитан команды



**Золотов Иван  
Константинович**

ML-инженер



**Смолина Наталья  
Викторовна**

ML-инженер



**Шилеева Татьяна  
Алексеевна**

Химик-технолог



# ВВЕДЕНИЕ

## ЗАДАЧА

Предсказание результатов окислительного теста Даймлера (DOT) для многокомпонентных рецептов смазочных материалов.

## ОСОБЕННОСТЬ ЗАДАЧИ

Сложная химическая система, где результат определяется не только свойствами отдельных компонентов, но и их взаимодействиями.



# АКТУАЛЬНОСТЬ

Проведение DOT — дорогостоящий и длительный эксперимент.

Возможность точного предсказания

- 🌀 ускоряет разработку масел
- 🌀 Снижает количество лабораторных испытаний
- 🌀 Позволяет оптимизировать рецептуры

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

## ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ

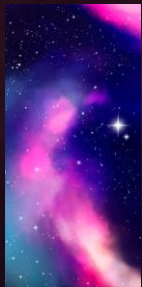
Многовыходная регрессия:

- изменение вязкости (KV100, %)
- степень окисления (A/cm)

## ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Состав рецептуры  
Свойства компонентов  
Условия теста

# ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ



## ПРЕДМЕТНОСТЬ

Работает с переменным  
числом компонентов  
Учитывает физико-  
химические свойства



## ML

Устойчивое к шуму  
Обобщаемое на новые  
рецептуры



## ATTENTION

Выявляет синергию и  
антагонизм между  
компонентами



# ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Наш анализ показал, что для задачи DOT решающим оказалось не просто усложнение модели, а соответствие природе данных. Плоские модели плохо учитывают структуру смеси, глубокие сети на малом датасете переобучаются, а слишком жесткое явное задание взаимодействий делает модель хрупкой. Лучший результат показала иерархическая модель, потому что она сохраняет структуру рецептуры, работает с переменным числом компонентов и объединяет component-level состав смеси с scenario-level признаками взаимодействий.

PLSRegression  
на сырых flat  
features

Шумные и разреженные  
признаки, много пропусков,  
слабое качество

Physics-informed  
MLP

Ловит нелинейности, но на  
малом датасете  
нестабильна и  
переобучается

Compact  
PLSRegression

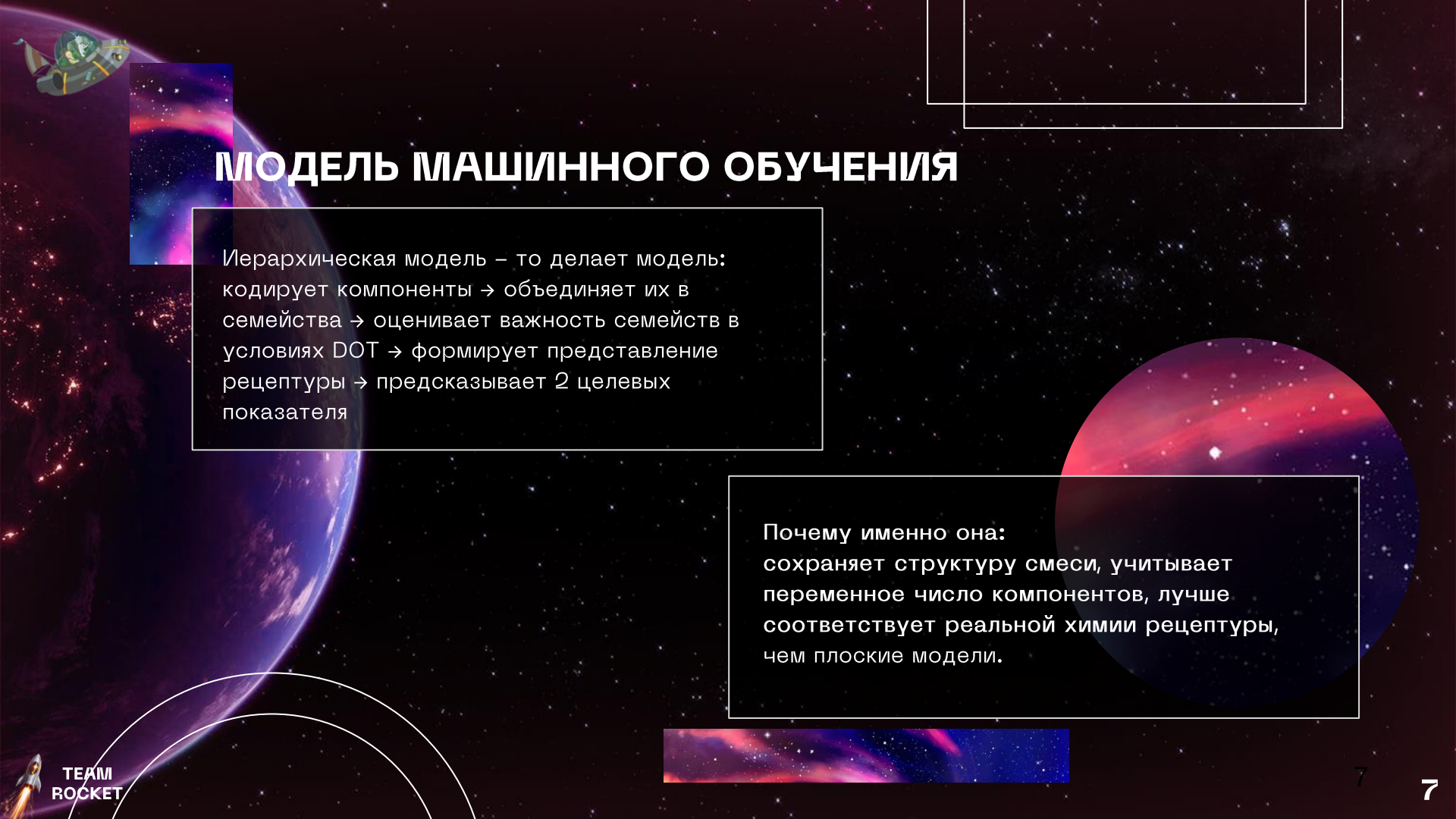
Сильный baseline после  
очистки, но модель  
остается плоской и  
линейной

Модель  
взаимодействий  
компонентов

Химически логична,  
но слишком жесткая  
и хуже обобщает

Иерархическая  
модель

Учитывает структуру  
смеси, семейства  
компонентов и  
условия теста



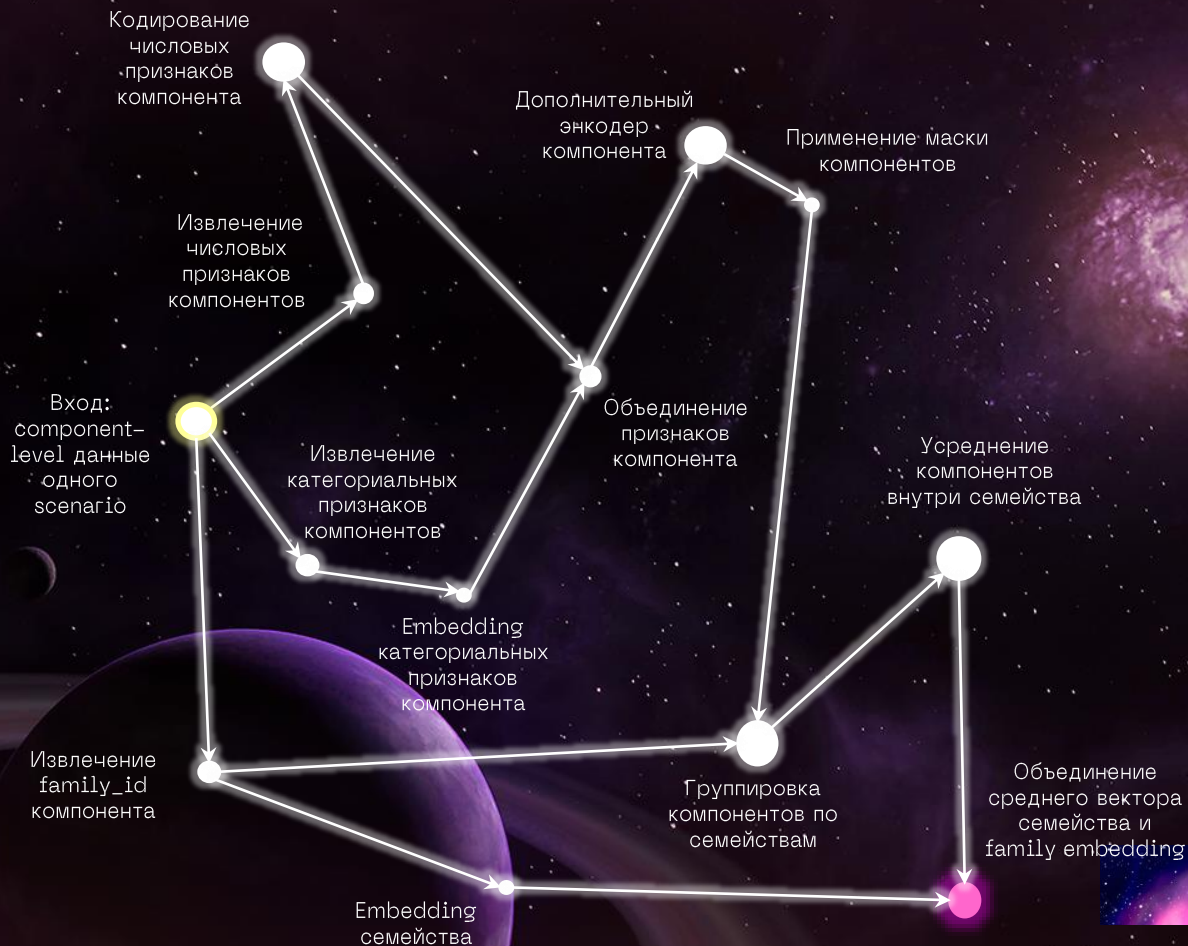
# МОДЕЛЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Иерархическая модель – то делает модель:  
кодирует компоненты → объединяет их в  
семейства → оценивает важность семейств в  
условиях DOT → формирует представление  
рецептуры → предсказывает 2 целевых  
показателя

Почему именно она:  
сохраняет структуру смеси, учитывает  
переменное число компонентов, лучше  
соответствует реальной химии рецептуры,  
чем плоские модели.

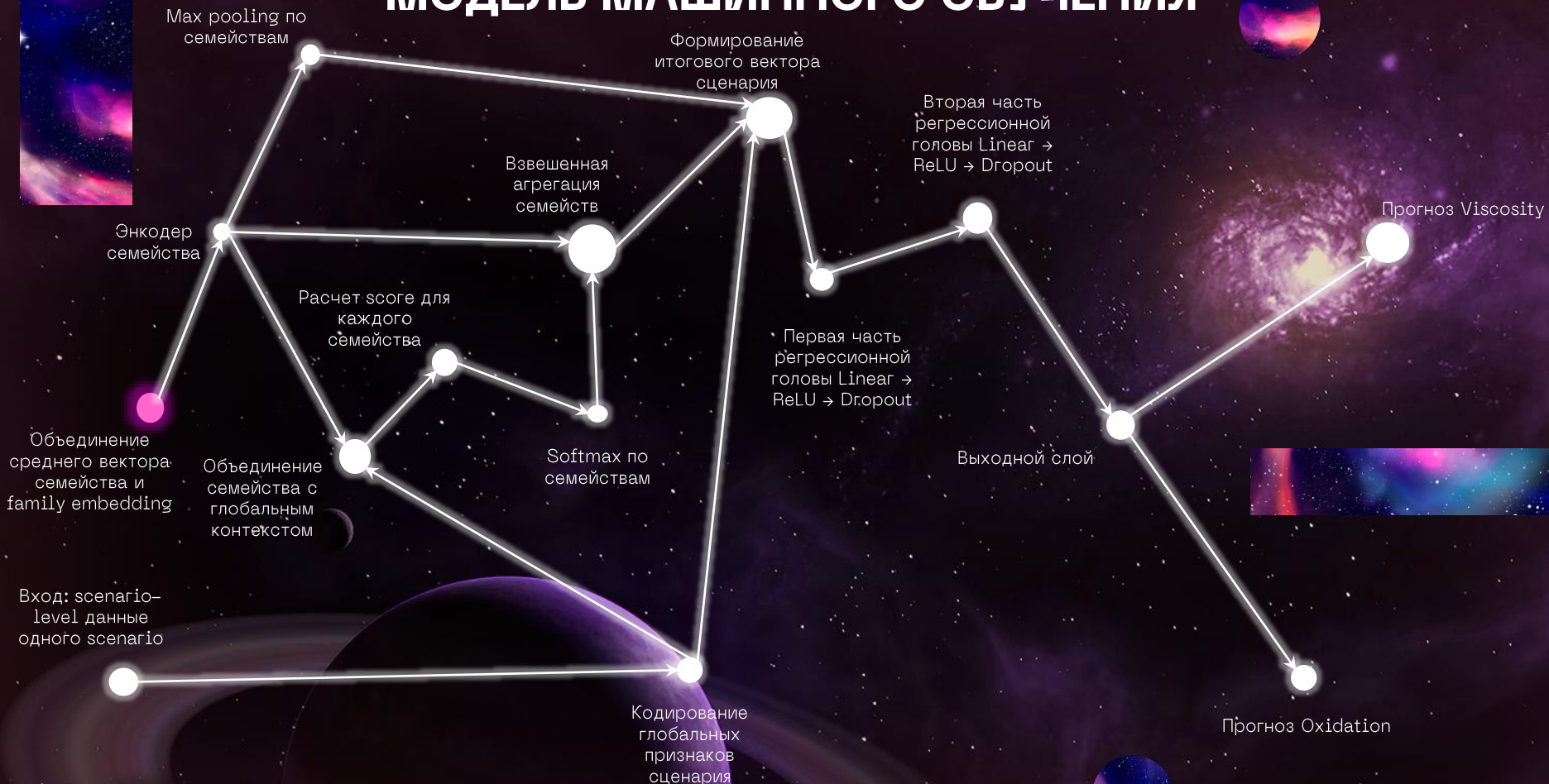


# МОДЕЛЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



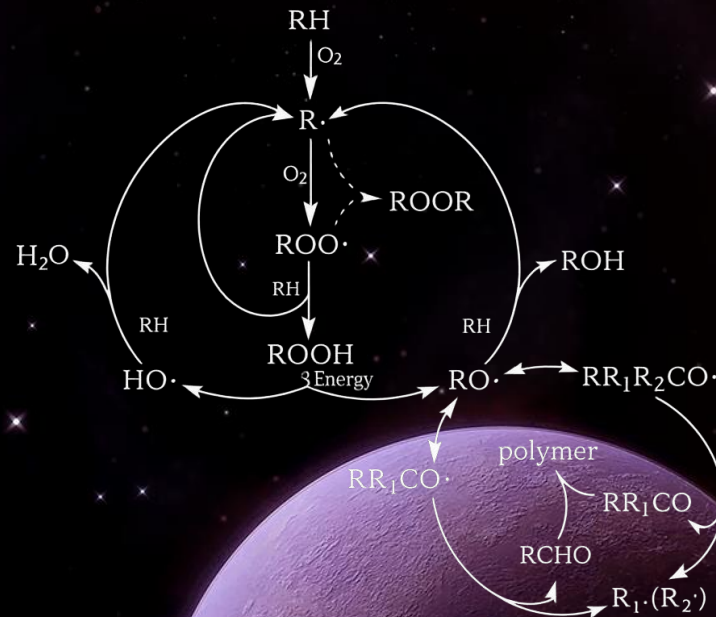


# МОДЕЛЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



# МЕХАНИЗМ ОКИСЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- 1) Образование свободных радикалов  $R\cdot$  под действием  $O_2$
- 2) Образование перокисных радикалов
- 3) Образование спиртов, карбонильных соединений, карбоновых кислот и полимеров

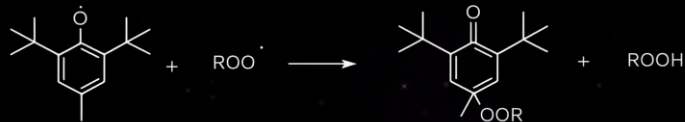
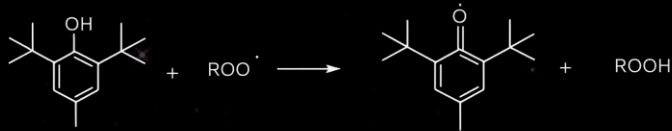


# МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ



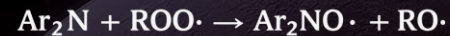
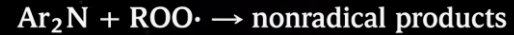
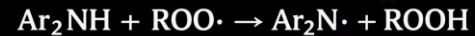
1) Улавливатели радикалов (ингибиторы распространения) – останавливают распространение цепей, блокируя свободные радикалы:

- Ароматические амины
- Фенолы



Механизм ингибирования  
замещенными фенолами

10.5772/intechopen.72621



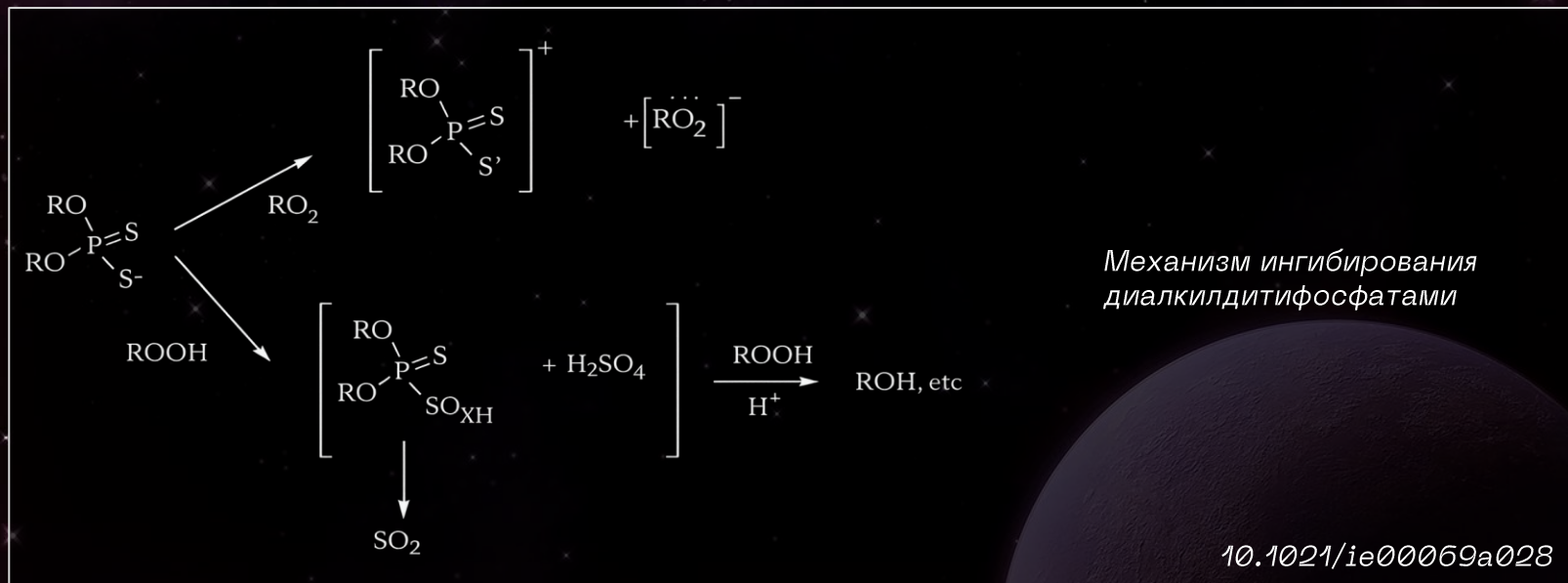
Механизм ингибирования  
ароматическими аминами

10.1016/j.cjche.2022.09.015



# МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ

2) Пероксидные разрушители – способны превращать гидропероксиды в нерадикальные производные, такие как спирты и другие О-содержащие соединения, и поглощать радикалы





# ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АНТИОКСИДАНТОВ



## Ключевые параметры:

- 1) Энергия разрыва X–H
- 2) Энергия ВЗМО
- 3) Потенциал ионизации
- 4) Стерический фактор

## Агрегация признаков:

Уравнение Аррениуса

$$k_{\text{eff}} = \sum c_i \cdot A \exp(-E_{a,i} / RT)$$

## Интерпретация для модели:

- $c_i$  соответствует концентрациям функциональных компонентов
- $k_{\text{eff}}$  интерпретируется как эффективная скорость ингибирования окисления

## Связь с DOT:

- $\uparrow k_{\text{eff}} \rightarrow \uparrow$  устойчивость к окислению
- $\downarrow$  скорость радикальных реакций  $\rightarrow \downarrow$  рост вязкости и степень окисления



# УЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Общий принцип:

- Синергия и антагонизм моделируются через *интеракционные признаки*
- Используются **произведения концентраций или функциональных характеристик компонентов**
- Это позволяет модели учитывать *нелинейные химические взаимодействия*, а не только индивидуальные вклады

## Синергетические эффекты



### 1. Фенольный + аминный антиоксидант

- Признак:  $N/O \text{ (амин)} \times N/O \text{ (фенол)}$
- Смысл: учет регенерации антиоксидантной системы

### 2. Аминный антиоксидант + Mo

- Признак:  $N/O \text{ (амин)} \times \%Mo$
- Смысл: координация радикалов и повышение эффективности ингибирования

### 3. ZDDP + борсодержащие дисперсанты

- Признак:  $\%Zn \times B$
- Смысл: комплексные стабилизирующие взаимодействия

### 4. Салицилатные детергенты + антиоксиданты

- $TBN \text{ (детергент)} \times N/O \text{ (амин)}$
- $TBN \times N/O \text{ (фенол)}$
- $AO: TBN \times N/O \text{ (амин)} \times N/O \text{ (фенол)}$
- Смысл: нейтрализация кислот + стабилизация радикалов

### 5. Наличие Ca-салицилатов

- Признак: бинарный флаг (0/1)

## Антагонистические эффекты



### ZDDP + детергенты (Ca/Mg)

- Признак:  $S \text{ (из ZDDP)} \times (Ca + Mg)$
- Смысл: нейтрализация кислых продуктов → прооксидантное влияние

| Фактор                                                   | Механизм влияния результата на результаты DOT                                                                                                    | Каким образом фактор учтен в архитектуре модели                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия диссоциации связи X—H (O—H / N—H) антиоксидантов | Определяет способность антиоксиданта отдавать атом водорода и обрывать радикальные цепи окисления. Чем ниже BDE, тем выше скорость ингибирования | Переведена в константу скорости реакции (k) через уравнение Аррениуса с учётом температуры DOT       |
| Стерический фактор антиоксиданта                         | Влияет на доступность реакционного центра и вероятность взаимодействия с пероксильными радикалами                                                | Используется как предэкспоненциальный множитель A в расчёте k                                        |
| Температура DOT                                          | Определяет кинетический режим окисления и чувствительность к различиям в BDE                                                                     | Явно входит в расчёт k через экспоненциальный множитель                                              |
| Совместное действие нескольких антиоксидантов            | Суммарная эффективность определяется не индивидуальными свойствами, а их вкладом в общую скорость ингибирования                                  | Рассчитывается агрегированный параметр $K_{ср} = \sum(k \cdot w)$ , где w — содержание активного N/O |

| Фактор                             | Механизм влияния результата на результаты DOT                                                                       | Каким образом фактор учтен в архитектуре модели                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альтернативная агрегация           | Возможна ситуация, где вклад антиоксидантов близок и нет явного доминирования                                       | Рассматривается альтернативный признак – среднее арифметическое $k$                                      |
| Потенциал ионизации антиоксидантов | Характеризует способность к донорству электрона. Чем значение меньше – тем эффективнее ингибирование                | В сценарии выбирается минимальное значение среди антиоксидантов (наиболее реакционноспособный компонент) |
| Энергия ВЗМО (HOMO)                | Определяет склонность молекулы к окислению (донорные свойства)<br>Чем значение выше – тем эффективнее ингибирование | В сценарии выбирается максимальное значение (наиболее реакционноспособный донор)                         |





| Фактор                                                                             | Механизм влияния результата на результаты DOT                                                                                                                                                                                                                                                     | Каким образом фактор учтен в архитектуре модели                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синергический эффект – комбинация фенольного и аминного антиоксиданта <sup>9</sup> | Дифениламин быстро взаимодействует с пероксильными радикалами (кинетически предпочтительно), после чего фенольный антиоксидант участвует в стабилизации и регенерации системы за счёт более устойчивых феноксильных радикалов. Это приводит к увеличению эффективного числа циклов ингибирования. | Добавляется признак как произведение содержаний активного N/O для разных типов антиоксидантов (Фенола и Дифениламина) |
| Синергический эффект Дифениламин + соединения молибдена <sup>10</sup>              | Атомы молибдена могут координироваться с $Ag_2N\cdot$ и $Ag_2NO\cdot$ , полученными из азотного антиоксиданта для образования промежуточного радикала, который может повысить свою эффективность по улавливанию радикалов за счёт эффекта экранирования                                           | Формируется признак как произведение: $(N/O \text{ антиоксиданта}) \times (\% Mo)$                                    |

| Фактор                                                                                                                                                    | Механизм влияния результата на результаты DOT                                                                                                                                                                                                                                        | Каким образом фактор учтен в архитектуре модели                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антагонистическое влияние диалкилдитиофосфата цинка (ZDDP) в составе противоизносный присадок и ионов кальция и магния в составе детергентов <sup>8</sup> | детергенты и дисперсанты, содержащий ионы Ca или Mg нейтрализуют сильные сернокислотные соединения, образующиеся из ZDDP, что объясняет "прооксидантный" эффект детергентов                                                                                                          | Используется произведение суммарной серы, содержащейся в противоизносных присадках и суммарных металлов Ca и Mg во всех компонентах |
| Синергический эффект (ZDDP)+ борсодержащие дисперсанты <sup>11</sup>                                                                                      | Возможны комплексные взаимодействия, влияющие на стабильность системы                                                                                                                                                                                                                | Признак: $(\% \text{ Zn}) \times (\text{содержание B})$                                                                             |
| Синергический эффект салицилатный детергентов с аминными антиоксидантами                                                                                  | Вероятно, детергенты, имеющие щелочную среду нейтрализуют образующиеся кислоты RCOOH, что предотвращает процесс полимеризации. Это подтверждается улучшением предсказания изменения вязкости DOT. Также возможно стабилизация через ион металла образующегося радикала антиоксиданта | "Щелочное число детергента" $\times$ "Активный Азот / Кислород антиоксиданта" типа Дифениламин                                      |

| Фактор                                                                                     | Механизм влияния результата на результаты DOT                       | Каким образом фактор учтен в архитектуре модели                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синергический эффект салицилатный детергентов с фенольными антиоксидантами                 | Механизм аналогичен предыдущему                                     | "Щелочное число детергента" x "Активный Азот/ Кислород антиоксиданта" типа фенол                                                            |
| Синергический эффект салицилатный детергентов и с фенольными, и с аминными антиоксидантами | Механизм аналогичен предыдущему                                     | "Щелочное число" детергента x "Активный Азот/Кислород антиоксиданта" типа фенол x "Активный Азот / Кислород" антиоксиданта типа Дифениламин |
| Наличие салицилатов кальция                                                                | Наличие этого признака улучшило качество предсказания Oxidation EOT | Добавление бинарного флага на наличие кальциевого детергента                                                                                |

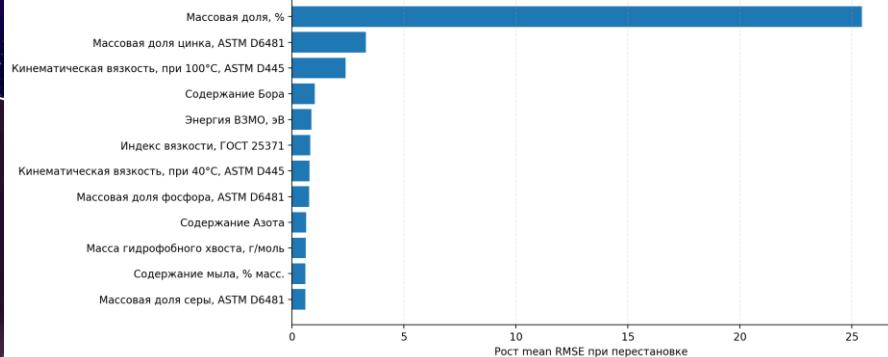
# ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- (1) Soleimani, M.; Dehabadi, L.; Wilson, L. D.; Tabil, L. G. Antioxidants Classification and Applications in Lubricants. In *Lubrication – Tribology, Lubricants and Additives*; Johnson, D. W., Ed.; InTech, 2018. <https://doi.org/10.5772/intechopen.72621>.
- (2) Hu, C.; You, G.; Liu, J.; Du, S.; Zhao, X.; Wu, S. Study on the Mechanisms of the Lubricating Oil Antioxidants: Experimental and Molecular Simulation. *J. Mol. Liq.* **2021**, 324, 115099. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.115099>.
- (3) El-Naggar, A. Y.; El-Adly, R. A.; Altalhi, T. A.; Alhadhrami, A.; Modather, F.; Ebiad, M. A.; Salem, A. Oxidation Stability of Lubricating Base Oils. *Pet. Sci. Technol.* **2018**, 36 (3), 179–185. <https://doi.org/10.1080/10916466.2017.1403450>.
- (4) Jia, T.; Yu, Y.; Liu, Q.; Yang, Y.; Zou, J.-J.; Zhang, X.; Pan, L. Theoretical and Experimental Study on the Inhibition of Jet Fuel Oxidation by Diarylamine. *Chin. J. Chem. Eng.* **2023**, 56, 225–232. <https://doi.org/10.1016/j.cjche.2022.09.015>.
- (5) *Lubricant Additives: Chemistry and Applications, Second Edition*, 0 ed.; Rudnick, L. R., Ed.; CRC Press, 2009. <https://doi.org/10.1201/9781420059656>.
- (6) *Tribology: Lubricants and Lubrication*; Kuo, C.-H., Ed.; IntechOpen: Erscheinungsort nicht ermittelbar, 2011.
- (7) Mortier, R. M.; Fox, M. F.; Orszulik, S. T. *Chemistry and Technology of Lubricants*; SpringerLink Bücher; Springer Netherlands: Dordrecht, 2010. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8662-5>.
- (8) Colclough, T. Role of Additives and Transition Metals in Lubricating Oil Oxidation. *Ind. Eng. Chem. Res.* **1987**, 26 (9), 1888–1895. <https://doi.org/10.1021/ie00069a028>.
- (9) Xia, D.; Wang, Y.; Liu, H.; Yan, J.; Lin, H.; Han, S. Research Progress of Antioxidant Additives for Lubricating Oils. *Lubricants* **2024**, 12 (4), 115. <https://doi.org/10.3390/lubricants12040115>.
- (10) Hu, J.-Q.; Wei, X.-Y.; Dai, G.-L.; Liu, C.-C.; Fu, Y.; Zong, Z.-M.; Yao, J.-B. Study Demonstrating Enhanced Oxidation Stability When Arylamine Antioxidants Are Combined with Organic Molybdenum Complexes. *Tribol. Trans.* **2007**, 50 (2), 205–210. <https://doi.org/10.1080/10402000701261060>.
- (11) АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»; Данилов, А. М.; Бартко, Р. В.; АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти». СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ (ОБЗОР). *НЕФТЕХИМИЯ* **2021**, 61 (1), 43–51. <https://doi.org/10.31857/S0028242121010032>.

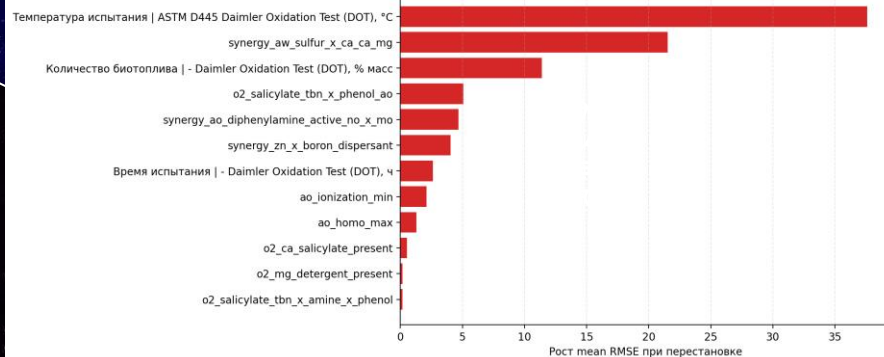


# ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

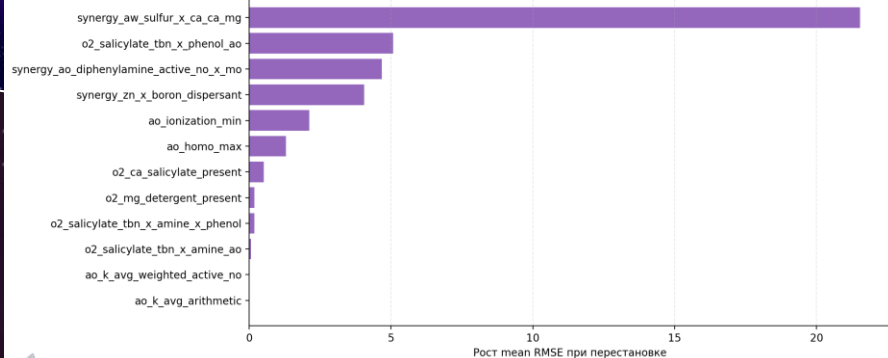
Top component-level features by permutation importance



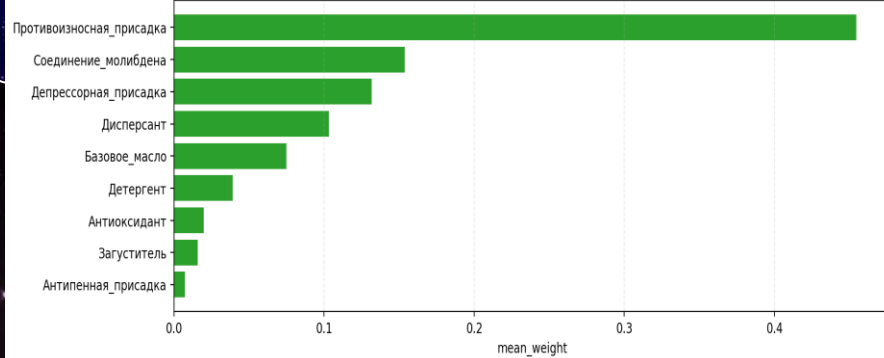
Top scenario/O2 features by permutation importance



Added engineered features by permutation importance



Average family weights in hierarchical model



# ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

**TRUE**

**Viscosity**

"MAE": 94.83,  
"R2": 0.681

**Oxidation**

"MAE": 18.48,  
"R2": 0.585

**PRED**

**Viscosity**

"RMSE": 171.89,  
"MAE": 67.44,  
"R2": 0.71

**Oxidation**

"RMSE": 22.86,  
"MAE": 14.45,  
"R2": 0.59

Мы отдельно анализировали способность модели работать вне обучающего распределения. Как показывают тестовые данные ключевые метрики показывают близкие значения что говорит об устойчивости обучения

Ключевые факторы, обеспечивающие экстраполяцию:

1. Представление через свойства, а не ID
2. Агрегация по функциональным ролям
3. Явное моделирование взаимодействий

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## Lubricant Compositions Containing High C9 Disubstituted Diphenylamine Antioxidant Content

Патент, из которого были получены дополнительно 2 рецепта для дообучения модели

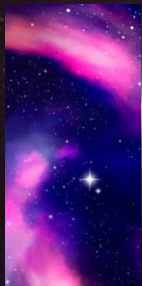
US20250136889A1



## Lubricating oil composition

Этот патент так же предоставляет данные рецептур, однако окисление описано как PAI, а не A/cm. Его можно использовать для дообучении для предсказания вязкости

US11142719B2



# РЕЗУЛЬТАТЫ

А ТАКЖЕ:

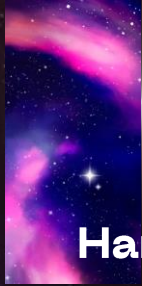
- УСТРОЙЧИВАЯ РАБОТА МОДЕЛИ
- НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ
- ПРОВЕДЕН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
- РАЗОБРАНО ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА РАБОТУ МОДЕЛИ

**SCORE: 0.077181**

**ТОП-3  
В ОТКРЫТОМ РЕЙТИНГЕ  
ПРЕДСКАЗАНИЙ\***







Наш GitHub

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Наш MIRO, в котором можно подробнее  
ознакомиться с мозговым штурмом во  
время поиска решения



# Key Insights & Final Results

## Domain Insights:

Lubricant oxidation is governed by radical chain reactions, where system behavior is driven primarily by interactions between components rather than their individual effects. Literature highlights key mechanisms of synergy and antagonism, including Mo with amine antioxidants, amine with phenolic antioxidants, and antagonism between ZDDP

## Engineering:

The feed and detergents. This implies that accurate DOT prediction requires explicit modeling of inter-component interactions.

**Feature** ure space is constructed using physicochemically meaningful descriptors and interaction-based representations. Antioxidant efficiency is described by X–H bond dissociation energy, HOMO energy, ionization potential, and steric effects, aggregated via an Arrhenius-inspired formulation. Additional features capture functional roles, concentration effects, and chemically motivated interactions, enabling the model to reflect underlying oxidation mechanisms.

## Model Architecture:

The solution is based on a hierarchical representation of the formulation. Component features are encoded and aggregated within functional classes, then combined into a formulation-level representation under DOT conditions. This structure preserves mixture composition, supports a variable number of components, and better reflects real chemical systems than flat models.

## Results and Performance:

The hierarchical model outperforms baseline approaches, with improvements driven mainly by structured representation and interaction-aware features. This demonstrates that alignment with physicochemical principles is more important than increasing model complexity alone. A hierarchical approach combined with physics-informed features enables accurate, robust, and interpretable DOT prediction, capturing key chemical interactions and generalizing to new lubricant formulations. Viscosity prediction: "MAE": 94.83, "R2": 0.681, oxidation EOT: "MAE": 18.48, "R2": 0.585

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**